

Asystent Diabetyka

Opis koncepcji aplikacji mobilnej — zarządzanie sprzętem i zapasami w cukrzycy

Dłuższy opis produktu: idea, działanie, moduły, granice zakresu medycznego i roadmapa wdrożenia.

Jednozdaniowa definicja

Asystent Diabetyka to aplikacja mobilna, która pilnuje sprzętu cukrzycowego: ile zostało zapasów, co użytkownik ma aktualnie na ciele i kiedy to wymienić, gdzie założyć następny sensor lub wkłucie oraz co zabrać ze sobą, wychodząc z domu.

Punktem odniesienia jest kategoria, którą można nazwać *diabetes gear safety assistant* — asystent przygotowania i bezpieczeństwa sprzętu. To celowo węższy zakres niż pełny dziennik cukrzycy.

Dokument opisuje docelowy sposób działania aplikacji oraz decyzje produktowe, które budują jej sens. Nie jest to specyfikacja kodu ani audyt technologiczny. To opis produktu, który może posłużyć jako brief dla projektanta, programisty albo osoby oceniającej potencjał projektu.

Najważniejsza obietnica

Aplikacja odpowiada na siedem pytań, które w cukrzycy wracają codziennie i których żadna kartka na lodówce nie obsłuży dobrze:

1. Czy mam wystarczająco zapasów?
2. Co mam aktualnie na ciele i kiedy to zmienić?
3. Gdzie najlepiej założyć następny sensor, pod albo wkłucie?
4. Co zabrać, wychodząc do szkoły, pracy albo w podróż?
5. Co zrobić, gdy sprzęt się odklei, padnie albo trzeba go reklamować?
6. Czy zapasy wystarczą do następnej realizacji zlecenia?
7. Czy zestawy awaryjne są gotowe?

Element	Opis
Produkt	Inwentarz sprzętu diabetologicznego połączony z kalendarzem wymian i listami wyjścia.
Odbiorcy	Osoby z cukrzycą typu 1 korzystające z pompy, pena, CGM lub systemu podowego, oraz rodzice dzieci z cukrzycą.
Największa przewaga	Połączenie skanowania opakowań, rotacji miejsc wkłuć i gotowych list wyjścia w jednym miejscu.
Czego nie robi	Nie liczy węglowodanów, bolusów ani dawek insuliny. Nie analizuje glikemii. Nie zastępuje decyzji lekarza.

Ostatni wiersz jest granicą, której produkt nie przekracza. Aplikacja pilnuje logistyki sprzętu, nie leczenia — dzięki czemu nie wchodzi w rolę wyrobu medycznego.

Spis treści

1. Czym ma być Asystent Diabetyka
2. Problem użytkownika
3. Inwentarz i skanowanie opakowań
4. Co mam na ciebie — sprzęt aktywny
5. Rotacja miejsc wkłuć i sensorów
6. Listy wyjścia i podróże
7. Sytuacje awaryjne i reklamacje
8. Prognoza zapasów i realizacja zleceń
9. Zakres MVP i roadmapa

1. Czym ma być Asystent Diabetyka

Sprzęt w cukrzycy typu 1 to kilkanaście pozycji o różnych cyklach zużycia: sensory co kilka–kilkanaście dni, wkłucia co dwa–trzy dni, zbiorniczki, paski, nakłuwacze, baterie, plastry mocujące, zapasowa insulina. Każda z tych rzeczy kończy się w innym momencie, a zorientowanie się, że czegoś brakuje, następuje zazwyczaj w najgorszej chwili.

Aplikacja bierze na siebie tę logistykę. Użytkownik skanuje opakowania przy dostawie, aplikacja odejmuje zużycie w miarę wymian i pokazuje, na ile dni jeszcze wystarczy każdej kategorii.

2. Problem użytkownika

- Kiedy kończy mi się sensor, chcę wiedzieć z wyprzedzeniem, a nie w dniu wymiany.
- Kiedy wychodzę z domu na cały dzień, chcę mieć pewność, że mam wszystko, bez myślenia o liście.
- Kiedy zakładam nowy sensor, chcę pamiętać, gdzie był poprzedni, żeby nie obciążać wciąż tego samego miejsca.
- Kiedy sprzęt padnie w trasie, chcę wiedzieć, co robić, bez szukania po instrukcjach.
- Kiedy składam zlecenie, chcę wiedzieć, czy zapas dowiezie mnie do kolejnej realizacji.

Rodzic dziecka z cukrzycą ma te same potrzeby w wersji podwójnej — dla siebie i dla dziecka, często z dodatkową osobą w szkole, która też musi wiedzieć, co jest w plecaku.

3. Inwentarz i skanowanie opakowań

Fundamentem produktu jest inwentarz. Pozycje dodaje się na trzy sposoby: skanem kodu z opakowania, z listy typowych produktów albo ręcznie.

Pole	Znaczenie
Kategoria	Sensor, wkłucie, pod, zbiorniczek, paski, insulina, plastry, baterie, akcesoria.
Producent i model	Rozpoznawane ze skanu, jeśli kod jest znany; inaczej wybierane z listy.
Ilość i jednostka	Sztuki, opakowania, ampułki — zależnie od kategorii.
Data ważności	Osobne ostrzeżenie, niezależne od stanu ilościowego.
Miejsce przechowywania	Dom, lodówka, plecak, szkoła, samochód, walizka.

Ostatnie pole ma większe znaczenie, niż się wydaje: zapas rozproszony po czterech miejscach to częsty powód sytuacji, w której formalnie sprzęt jest, ale nie tam, gdzie akurat trzeba.

4. Co mam na ciele — sprzęt aktywny

Osobny widok pokazuje wyłącznie to, co jest aktualnie założone: sensor, pod lub wkłucie, wraz z datą założenia, planowaną datą wymiany i pozostałym czasem. To ekran, który użytkownik otwiera najczęściej i który powinien odpowiadać na pytanie „ile jeszcze” w jednym spojrzeniu.

Każde założenie i zdjęcie sprzętu jest zdarzeniem: zmniejsza stan magazynowy, zapisuje miejsce na ciele i zasila historię. Dzięki temu inwentarz aktualizuje się sam, bez osobnego księgowania.

5. Rotacja miejsc wkłuc i sensorów

Powtarzanie tego samego miejsca prowadzi do przerostów tkanki i gorszego wchłaniania. Aplikacja prowadzi mapę ciała z podziałem na strefy i przy każdym założeniu zapisuje, gdzie sprzęt trafił.

- Podpowiedź następnego miejsca na podstawie historii i czasu odpoczynku strefy.
- Oznaczenie stref wyłączonych czasowo — po podrażnieniu, uczuleniu na klej albo blizna.
- Osobne mapy dla sensorów i dla wkłuc, bo mają różne dopuszczalne obszary.
- Widok historii pokazujący, które strefy są nadużywane.

To jest funkcja, która najmocniej odróżnia produkt od zwykłej aplikacji do zapasów — i jednocześnie ta, którą najtrudniej zastąpić kartką.

6. Listy wyjścia i podróże

Zestaw rzeczy do zabrania różni się w zależności od sytuacji, więc aplikacja proponuje gotowe listy:

Scenariusz	Charakter listy
Wyjście na kilka godzin	Minimum awaryjne: cukier prosty, pen zapasowy, paski.
Szkoła lub praca	Zestaw dzienny plus komplet dla osoby trzeciej, która może potrzebować pomóc.
Wyjazd kilkudniowy	Zapas z zapasem, komplet do wymiany, chłodzenie insuliny.
Podróż samolotem	Podział na bagaż podręczny i rejestrowany, zaświadczenie lekarskie, zapas na opóźnienia.

Lista jest odhaczana przed wyjściem, a aplikacja sprawdza, czy pozycje faktycznie są w inwentarzu. Jeśli czegoś brakuje, mówi o tym przed wyjściem, a nie po.

7. Sytuacje awaryjne i reklamacje

Sprzęt się odkleja, sensory padają przedwcześnie, pody zgłaszają błąd. To zdarza się regularnie i wymaga dwóch rzeczy naraz: szybkiej reakcji i dokumentacji.

- **Karta postępowania** dla najczęstszych awarii, dostępna bez szukania i bez internetu.
- **Zgłoszenie awarii** zapisujące numer serii, datę założenia, czas do awarii i objaw.
- **Materiał do reklamacji** — zebrane dane i zdjęcia w formie gotowej do wysłania producentowi.
- **Zestawy awaryjne** z osobnym statusem gotowości i przypomnieniem o przeglądzie.

Reklamacje są realnym odzyskiem pieniędzy i sprzętu, ale wymagają danych, których nikt nie notuje na bieżąco. Aplikacja notuje je automatycznie, bo i tak rejestruje każde założenie.

8. Prognoza zapasów i realizacja zleceń

Na podstawie historii zużycia aplikacja liczy, na ile dni wystarczy każdej kategorii, i zestawia to z datą kolejnej realizacji zlecenia lub recepty. Wynik jest jedną liczbą: ile dni zapasu brakuje albo ile zostaje nadwyżki.

Ostrzeżenia są progowe, nie ciągłe — użytkownik dostaje sygnał przy zapasie na dwa tygodnie i przy zapasie na tydzień, a nie codziennie.

9. Zakres MVP i roadmapa

MVP

- inwentarz z ręcznym dodawaniem i skanem kodu,
- widok sprzętu aktywnego z terminami wymiany,
- rejestracja założeń i automatyczne zdejmowanie ze stanu,
- mapa ciała z podpowiedzią następnego miejsca,
- jedna lista wyjścia z odhaczaniem.

Kolejne etapy

Etap	Zakres
Etap 2	Prognoza zapasów, progi ostrzeżeń, wiele miejsc przechowywania.
Etap 3	Karty awaryjne, zgłoszenia i materiał reklamacyjny, zestawy awaryjne.
Etap 4	Profil dziecka dla rodzica, tryb podróży, eksport historii dla poradni.

Kryteria sukcesu

- Odsetek użytkowników, u których stan inwentarza zgadza się z rzeczywistością po miesiącu.
- Liczba sytuacji „zabrakło mi” zgłaszanych po wdrożeniu list wyjścia.
- Rozkład miejsc wkluć przed i po włączeniu podpowiedzi rotacji.